Lecture #14. 게임 월드

2D 게임 프로그래밍

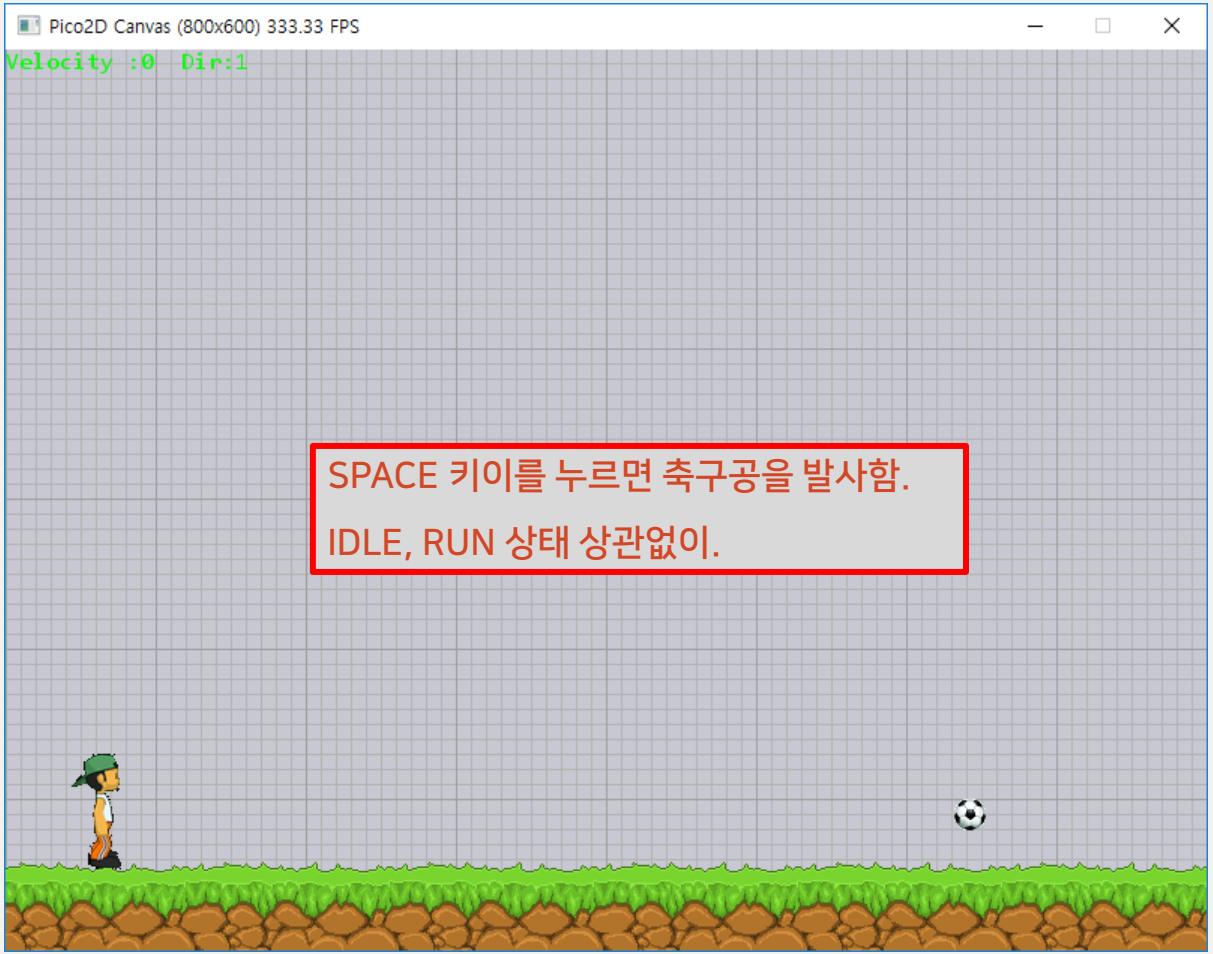
이대현 교수

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



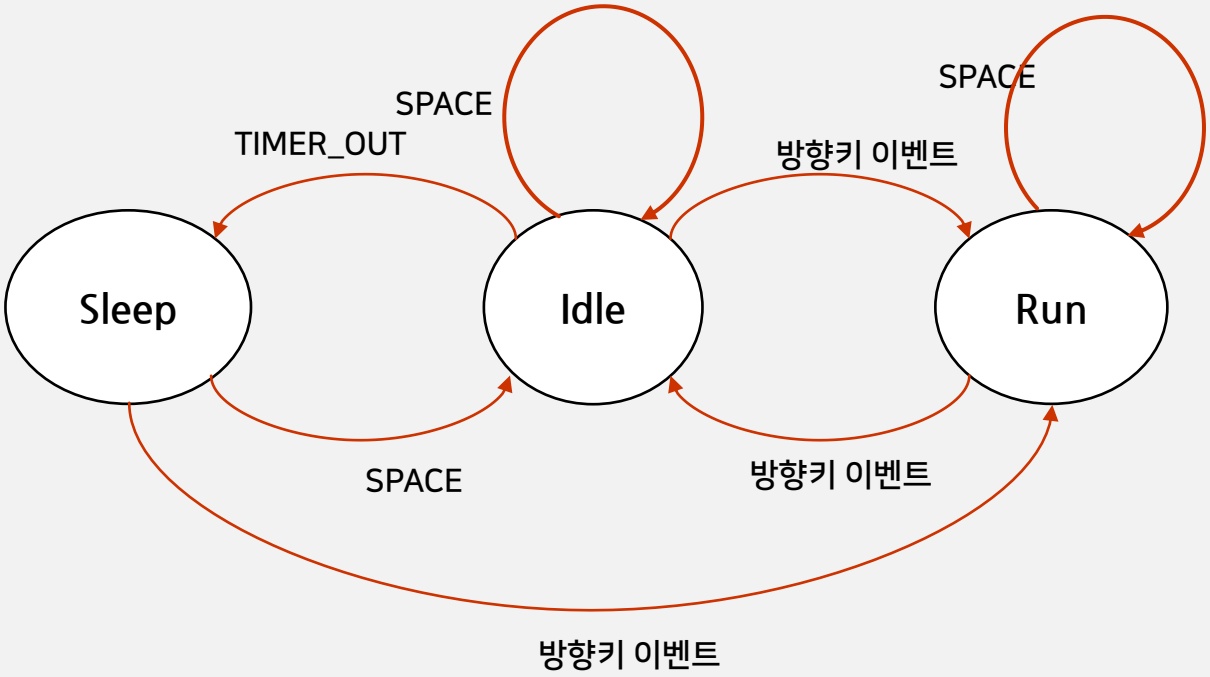
소년의 축구공 발사(텍스트출력)

Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현

상태 다이어그램



Copyleft by 이대현

스페이스 키를 이용한 볼 발사 기능 구현
소년 캐릭터가 Idle 상태 또는 Run 상태에서 스페이스 키를 누르면, 캐릭터가 바라보는 방향으로 볼을 발사한다는 메시지를 출력하도록 구현한다.

- 입력 처리: Idle 상태와 Run 상태에서 스페이스 키 입력을 감지하도록 구현한다.
- 방향 판별: 소년 캐릭터가 바라보는 방향에 따라 오른쪽 또는 왼쪽으로 볼을 발사한다는 메시지를 출력한다.
- 출력 방식: 볼 오브젝트를 실제로 생성하거나 발사하지 않고, 화면에 볼 발사 방향을 나타내는 메시지만 출력한다.
- 상태 제한: Sleep 상태에서는 볼 발사 기능을 사용할 수 없도록 한다. 스페이스 키는 기존의 기상 동작에 사용되므로, Sleep 상태에서는 볼 발사 입력으로 처리하지 않는다.
- 상태 머신 수정: 필요한 입력 처리와 상태별 조건을 추가하여 Idle 및 Run 상태에서만 볼 발사 기능이 동작하도록 구성한다.

구현 목표: 실제 볼 발사 기능을 구현하기에 앞서, 캐릭터의 현재 상태와 바라보는 방향에 따라 발사 가능 여부 및 발사 방향이 올바르게 판별되는지 확인한다.

Copyleft by 이대현



간단한 게임 월드 구현

Copyleft by 이대현

game_world.py




```
world = []

def add_object(o):
    world.append(o)


def update():
    for o in world:
        o.update()

def render():
    for o in world:
        o.draw()
```


Copyleft by 이대현

main.py - game_world 의 활용




```
def reset_world():
    global boy

    grass = Grass()
    game_world.add_object(grass)

    boy = Boy()
    game_world.add_object(boy)


def update_world():
    game_world.update()


def render_world():
    clear_canvas()
    game_world.render()
    update_canvas()
```


Copyleft by 이대현



실제 볼 발사 구현

Copyleft by 이대현

실제 볼이 나가도록, 구현해줘. Ball 이라는 클래스를 만들고, 이것을 이용해서 볼을 생성하고, 이것으로 game world 에 추가하는 방향으로.

11:26 AM

Completed 4 steps in 15s +32 -4

Space 키를 누르면 소년이 보는 방향으로 실제 볼이 발사되도록 구현했습니다. 게임을 실행해서 확인하지는 않았습니다.

- ball.py: 새로 만든 `Ball` 클래스입니다. 생성할 때 위치와 속도를 받고, `update`에서 가로로 이동하며, `draw`에서 `ball21x21.png`를 그립니다. 화면 밖으로 나가면 `game_world`에서 스스로 제거됩니다.
- boy.py: Space를 누르면 기존의 "볼 발사" 출력 대신 `Ball(self.x, self.y, self.face_dir * 10)`을 만들어 `game_world`에 추가합니다. 볼의 속도는 방향 ±10입니다.
- game_world.py: `remove_object`를 추가했습니다. 볼이 업데이트 도중 자신을 제거해도 문제가 없도록 `update`와 `render`는 리스트 복사본을 순회합니다.

Copyleft by 이대현



본격 게임 월드 구현

Copyleft by 이대현

game_world.py (1)



게임 월드에 담겨있는 모든 객체들을 담고 있는 리스트. Drawing Layer 에 따라서 분류. 필요에 따라 Layer를 추가하면 됨. 현재는 두개의 Layer만.

```
# layer 0: Background Objects
# layer 1: Foreground Objects

world = [[], []]


def add_object(o, depth = 0):
    world[depth].append(o)


def add_objects(ol, depth = 0):
    world[depth] += ol


def remove_object(o):
    for layer in world:
        if o in layer:
            layer.remove(o)
            return

    raise ValueError('Cannot delete non existing object')
```

게임 월드에 객체 추가

게임 월드에 객체'들'을 추가

게임 월드에서 객체 제거

Copyleft by 이대현

game_world.py (2)




```
def update():
    for layer in world:
        for o in layer:
            o.update()


def render():
    for layer in world:
        for o in layer:
            o.draw()
```


Copyleft by 이대현

게임 월드 depth 를 이용하도록 수정



main.py

```
def reset_world():

    # 중략...

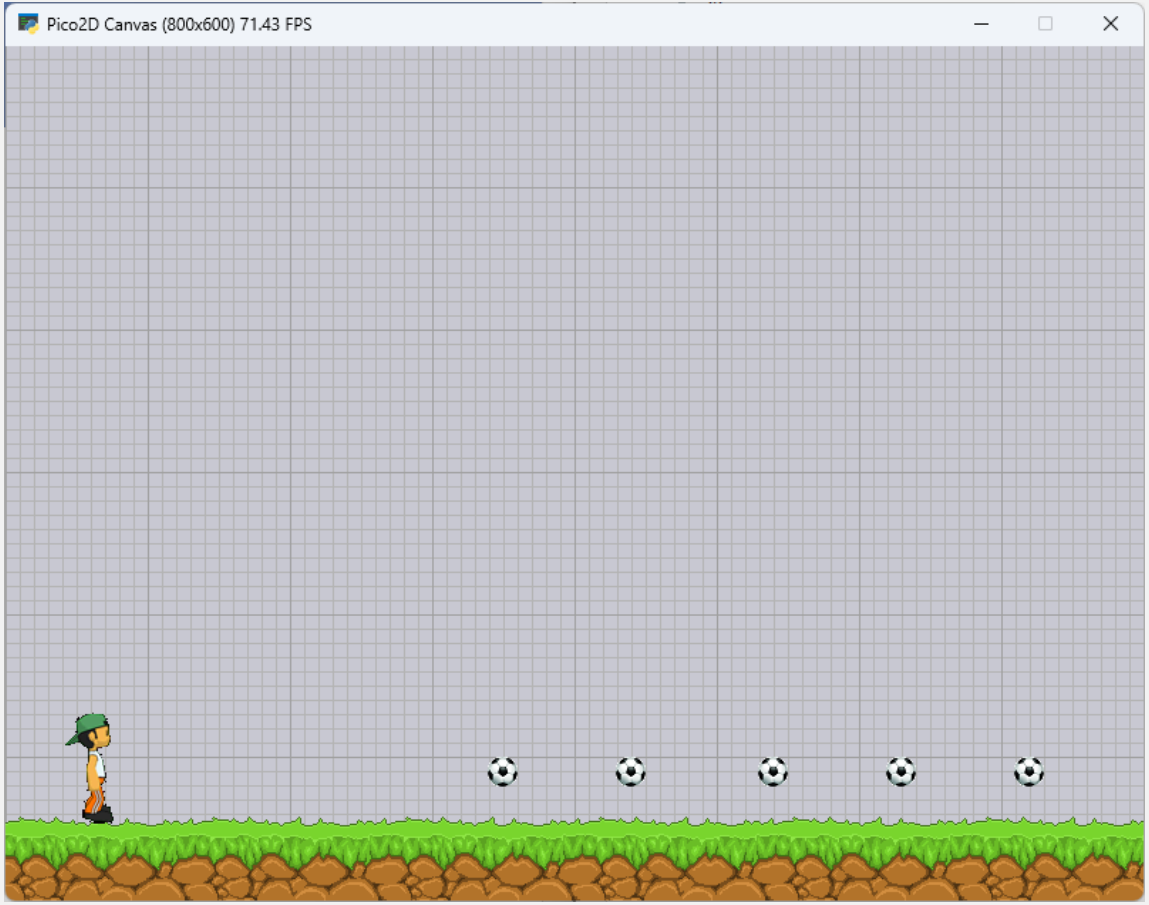
    grass = Grass()
    game_world.add_object(grass, 0)

    boy = Boy()
    game_world.add_object(boy, 1)
```

boy.py

```
def fire_ball(self):
    ball = Ball(self.x, self.y, self.face_dir*10)
    game_world.add_object(ball, 1)
```


Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현